

国家中小学课程资源

库仑定律 (第二课时)

年 级：高二

主讲人：王竑

学 科：物理（人教版）

学 校：北京市第八中学



库仑定律 (第二课时)

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：王竑

学 校：北京市第八中学

复习回顾

实验结论：

电荷之间的作用力 F 与 q_1 和 q_2 的乘积成正比；与距离 r 的二次方成反比。

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

想一想？



三、库仑定律

1. 内容

真空中两个**静止点电荷**之间的相互作用力，与它们的电荷量的乘积成正比，与它们的距离的二次方成反比，作用力的方向在它们的连线上。

电荷间这种相互作用力叫做**静电力**或**库仑力**。

三、库仑定律

2. 表达式

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2} \longrightarrow F_{\text{电}} = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

比例系数 k 叫做**静电力常量**，
国际单位制中， $k = 9.0 \times 10^9 \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$

三、库仑定律

3. 理解

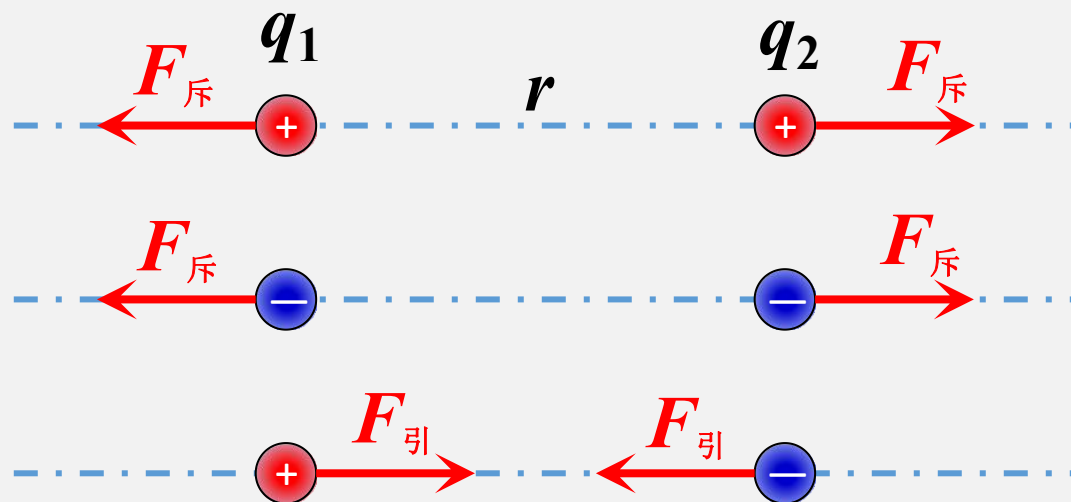
(1) 适用条件：

{ 真空中
静止
点电荷

三、库仑定律

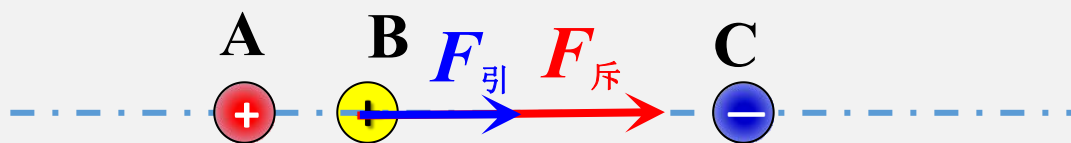
3. 理解

(2) 相互作用力的方向：在它们的连线上。



(2) 相互作用力的方向

例如：A、B、C三个点电荷固定在某一条直线上，A、B均带正电，C带负电，分析带电体A和C对B库仑力的方向。



三、库仑定律

4. 意义

(1) 库仑定律是电学发展史上的第一个**定量**实验定律。

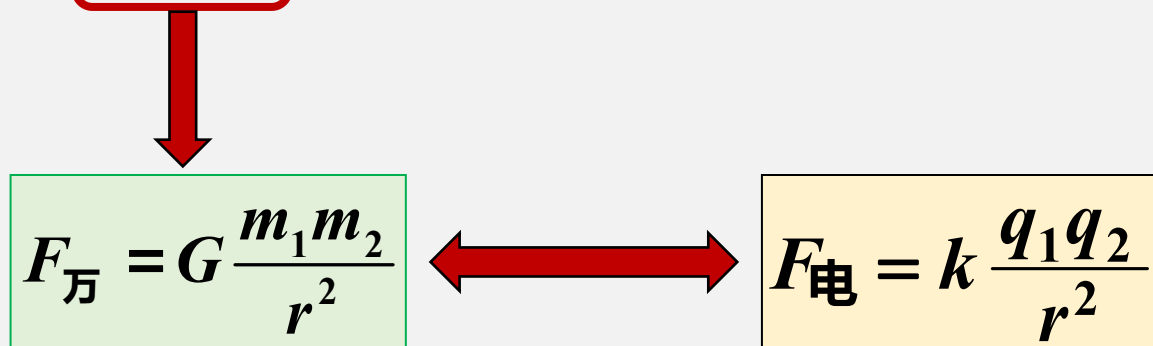


放大思想
转化思想
均分思想
理想化模型思想

三、库仑定律

4. 意义

(2) **类比法**在库仑定律建立过程中发挥了重要作用。


$$F_{\text{万}} = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \longleftrightarrow F_{\text{电}} = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

四、静电力的计算

【例题1】 在氢原子内，氢原子核与电子之间的最短距离为 $5.3 \times 10^{-11} \text{m}$ 。试比较氢原子核与电子之间的静电力和万有引力。

算一算？



分析：氢原子核与质子所带的电荷量相同，是 $1.60 \times 10^{-19} \text{C}$ 。电子带负电，所带的电荷量也是 $1.60 \times 10^{-19} \text{C}$ 。质子质量为 $1.67 \times 10^{-27} \text{kg}$ ，电子质量为 $9.1 \times 10^{-31} \text{kg}$ 。

解：根据库仑定律，它们之间的静电力

$$\begin{aligned} F_{\text{电}} &= k \frac{q_1 q_2}{r^2} \\ &= 9.0 \times 10^9 \times \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2}{(5.3 \times 10^{-11})^2} \text{ N} \\ &= 8.2 \times 10^{-8} \text{ N} \end{aligned}$$

分析：氢原子核与质子所带的电荷量相同，是 $1.60 \times 10^{-19} \text{C}$ 。电子带负电，所带的电荷量也是 $1.60 \times 10^{-19} \text{C}$ 。质子质量为 $1.67 \times 10^{-27} \text{kg}$ ，电子质量为 $9.1 \times 10^{-31} \text{kg}$ 。

根据万有引力定律，它们之间的万有引力

$$\begin{aligned} F_{\text{引}} &= G \frac{m_1 m_2}{r^2} \\ &= 6.67 \times 10^{-11} \times \frac{9.1 \times 10^{-31} \times 1.67 \times 10^{-27}}{(5.3 \times 10^{-11})^2} \text{ N} \\ &= 3.6 \times 10^{-47} \text{ N} \end{aligned}$$

四、静电力的计算

$$F_{\text{电}} = 8.2 \times 10^{-8} \text{ N}$$

$$F_{\text{引}} = 3.6 \times 10^{-47} \text{ N}$$

$$\frac{F_{\text{电}}}{F_{\text{引}}} = 2.3 \times 10^{39}$$

氢原子核和电子之间的静电力远大于万有引力。
研究微观粒子的相互作用时，经常忽略万有引力。

通过以上对静电力和万有引力的研究讨论，
请比较库仑定律和万有引力定律有哪些相似
和不同之处？

想一想？



库仑定律与万有引力定律的对比

$$F_{\text{电}} = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

体现自然规律
的多样性和
统一性

$$F_{\text{万}} = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

相似处

不同处

分别跟电荷量的乘积和
质量的乘积成正比

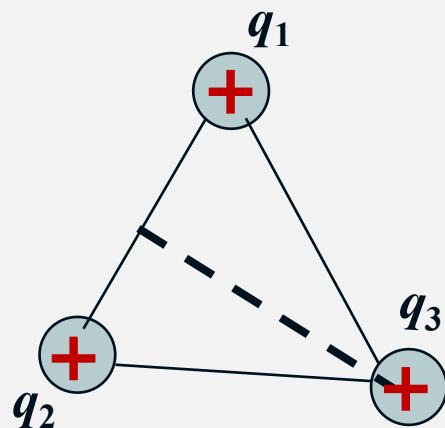
都跟距离的平方成反比

静电力是带电体间的作
用，万有引力是任何两
个物体间的作用

静电力有吸引和排斥力，
万有引力只有吸引力

四、静电力计算

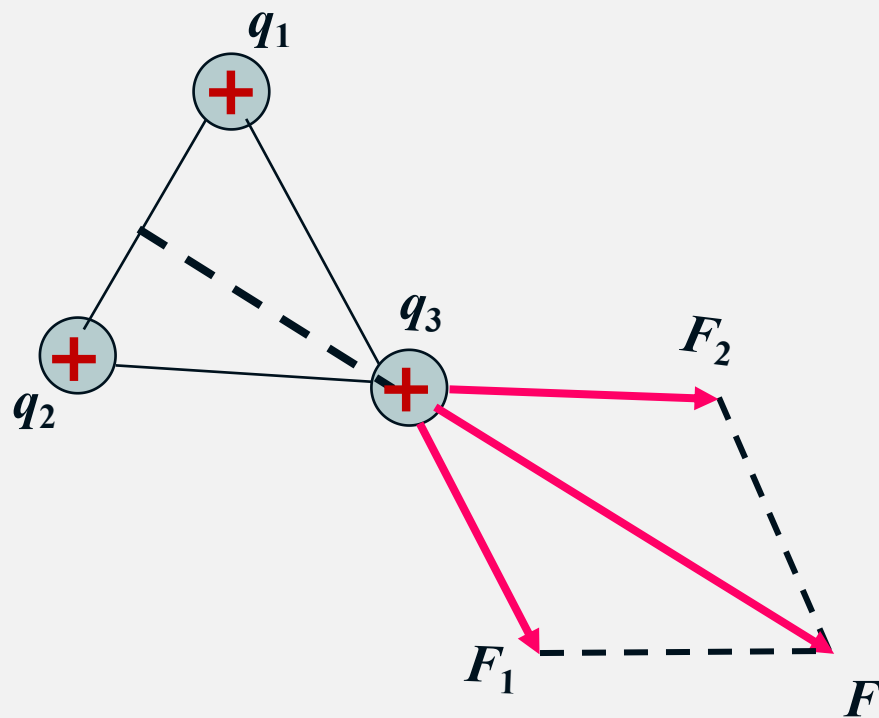
【例题2】真空中有三个带正电的点电荷，它们固定在边长为50 cm的等边三角形的三个顶点上，每个点电荷的电荷量都是 $2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ ，求它们各自所受的静电力。



算一算？

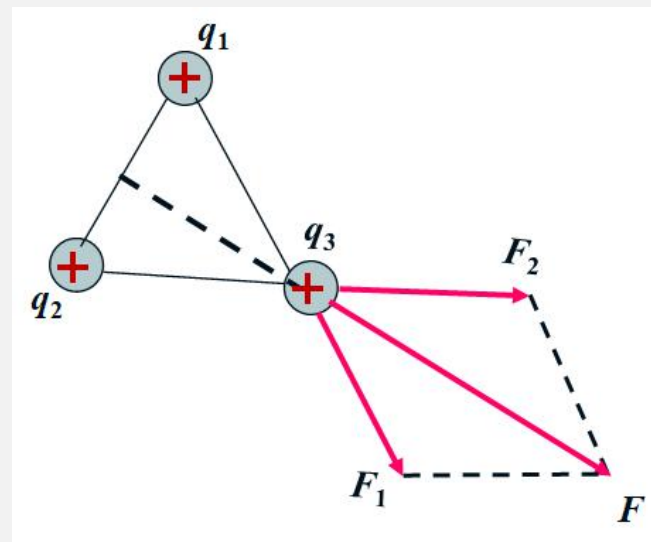


四、静电力计算



分析: q_3 共受 F_1 和 F_2 两个力的作用, $q_1=q_2=q_3=q$, 相互间的距离 r 都相同。

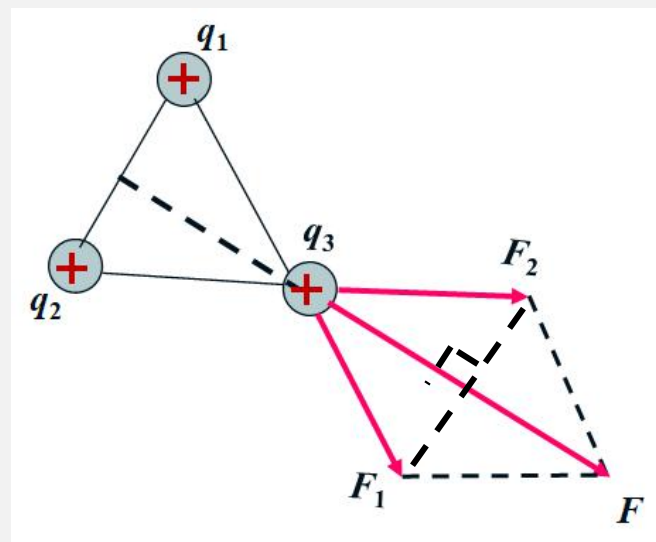
$$\begin{aligned} F_1 &= F_2 = k \frac{q^2}{r^2} \\ &= 9.0 \times 10^9 \times \frac{(2.0 \times 10^{-6})^2}{0.5^2} \\ &= 0.144 \text{ N} \end{aligned}$$



根据平行四边形定则

$$F = 2F_1\cos 30^\circ = 0.25 \text{ N}$$

合力的方向为 q_1 与 q_2 连线的垂直平分线向外。



每个点电荷所受的静电力大小相等，数值均为0.25N，方向均为另外两个点电荷连线的垂直平分线向外。

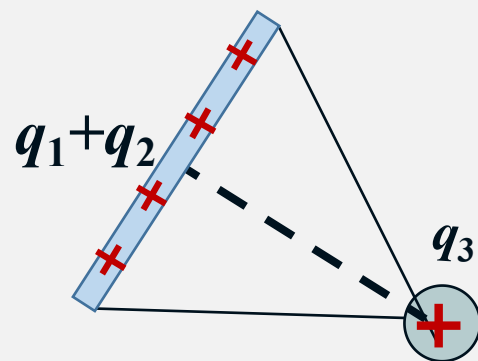
四、静电力计算

两个或两个以上点电荷间的静电力求解

两个或两个以上点电荷对某一个点电荷的作用力，等于各个点电荷单独对这个点电荷作用力的**矢量和**。

四、静电力计算

拓展： 如果从 q_1 到 q_2 的连线是一根均匀带电的直棒，所带的电荷量为 (q_1+q_2) ，那么此棒对 q_3 的作用力方向如何变化？



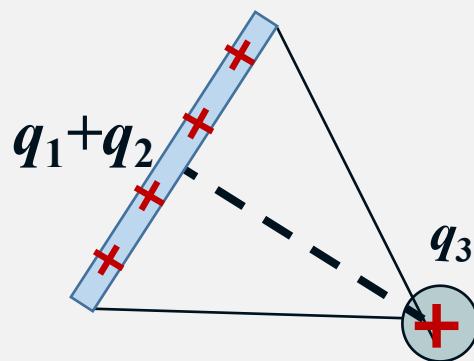
想一想？



四、静电力计算

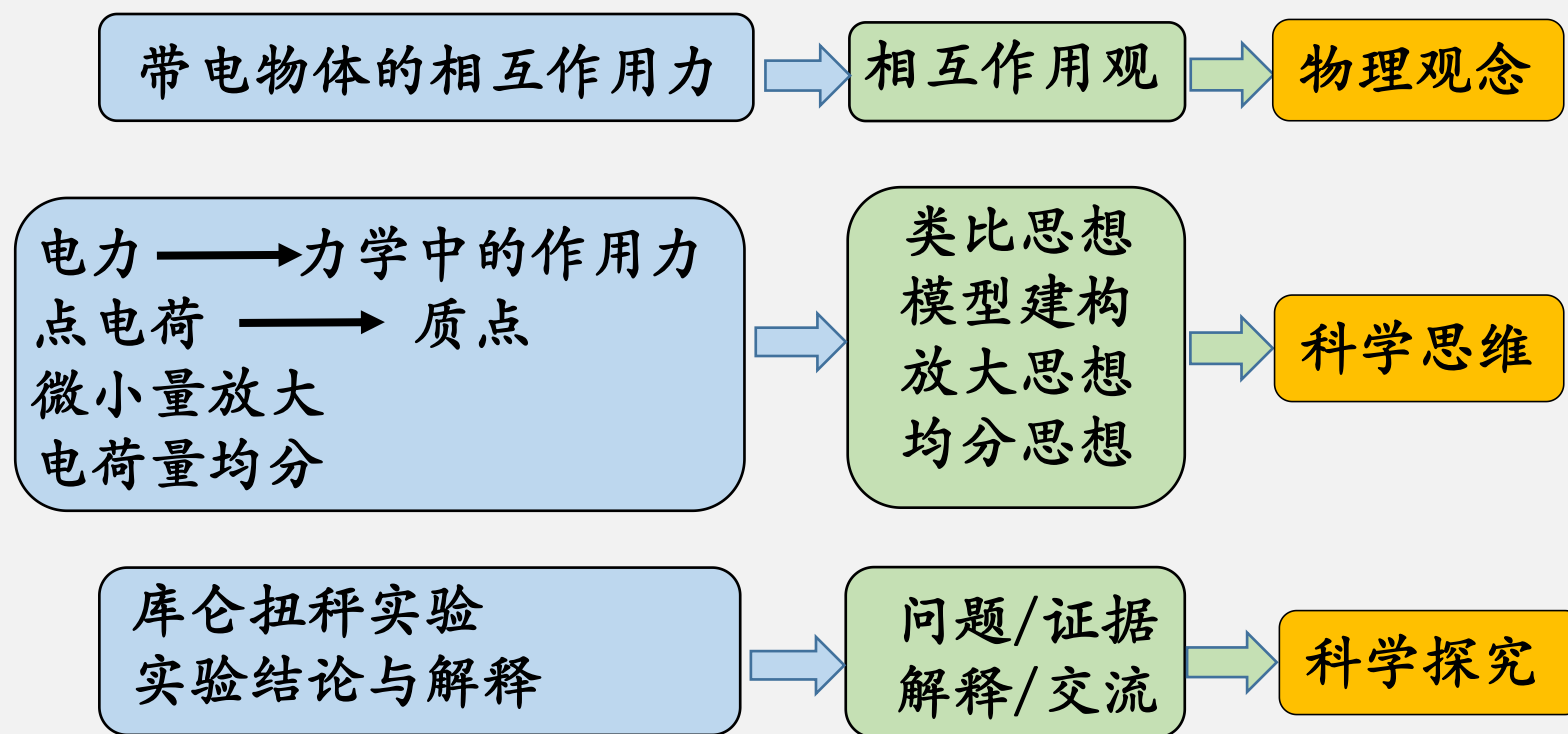
教材P9

库仑定律是电磁学的基本定律之一。库仑定律给出的虽然是点电荷之间的静电力，但是任何一个带电体都可以看成是由许多点电荷组成的。所以，如果知道带电体上的电荷分布，根据库仑定律就可以求出带电体之间的静电力的大小和方向。



想一想？



小结

小结

